

Guia de Estudo — EX188

Red Hat Certified Developer in Cloud-native Applications (Podman/Containers)

Este material segue os 5 domínios oficiais publicados pela Red Hat para o EX188: (1) Implementar imagens usando Podman e Containerfile, (2) Gerenciar imagens, (3) Executar containers localmente usando Podman, (4) Executar aplicações multi-container com Podman, e (5) Solucionar problemas de aplicações containerizadas. Lembre-se: como em todo exame prático da Red Hat, as configurações precisam sobreviver a um reboot sem intervenção manual.

DOMÍNIO 1 Implementar imagens usando Podman e Containerfile

P1. Qual instrução define a imagem base de um Containerfile?

Resposta:

FROM define a imagem base sobre a qual a nova imagem será construída.

```
FROM almalinux:9
```

P2. Qual a diferença entre COPY e ADD?

Resposta:

COPY apenas copia arquivos/diretórios locais para dentro da imagem. ADD faz o mesmo, mas também extrai automaticamente arquivos .tar locais e pode baixar URLs remotas. Boa prática: usar COPY, a menos que precise dos recursos extras do ADD.

P3. Como definir o usuário que executa o processo dentro do container?

Resposta:

Com a instrução USER, geralmente após criar o usuário com RUN useradd.

```
RUN useradd -u 1000 app
USER app
```

P4. Para que serve a instrução EXPOSE e ela publica a porta de fato?

Resposta:

EXPOSE documenta qual porta a aplicação escuta dentro do container. Não publica a porta no host — isso só acontece com -p host:container no podman run.

P5. Qual a diferença entre CMD e ENTRYPOINT?

Resposta:

ENTRYPOINT define o executável fixo do container, difícil de sobrescrever. CMD define argumentos padrão, facilmente sobrescritos ao passar novos argumentos no podman run. Os dois podem ser combinados:

```
ENTRYPOINT ["python3"]
CMD ["app.py"]
```

P6. Como passar um valor apenas durante o build da imagem (não em runtime)?

Resposta:

Com ARG no Containerfile e --build-arg no comando de build. Argumentos de ARG não existem mais quando o container roda — para isso, use ENV.

```
# Containerfile
ARG USERNAME=joe
RUN useradd $USERNAME

# build
podman build --build-arg USERNAME=lisa -t hello-lisa:1.0 .
```

P7. Como definir variáveis de ambiente que existirão dentro do container em runtime?

Resposta:

Com ENV no Containerfile (fixo na imagem) ou com -e VAR=valor no podman run (definido na execução).

P8. Como declarar que um diretório deve ser tratado como volume?

Resposta:

Com a instrução VOLUME /caminho. Se nenhum volume for especificado no podman run, o Podman cria um volume anônimo automaticamente para esse caminho.

P9. Como compartilhar dados do host com o container (bind mount)?

Resposta:

Com -v /caminho/host:/caminho/container no podman run. Em hosts com SELinux, use o sufixo :Z (privado) ou :z (compartilhado) para ajustar o contexto automaticamente.

```
podman run -d -v ~/site:/usr/local/apache2/htdocs:Z httpd
```

P10. Quais cuidados de segurança/permissão existem no acesso do container ao host e à rede?

Resposta:

Evitar rodar como root dentro do container (usar USER com UID não privilegiado), usar rootless Podman quando possível, restringir volumes montados ao mínimo necessário, e ajustar o contexto SELinux corretamente (manualmente com chcon/semanage+restorecon quando não usar :Z).

P11. Como construir uma imagem a partir de um Containerfile com nome diferente do padrão?

Resposta:

Com a flag -f apontando para o arquivo, e -t para nomear/marcar a imagem.

```
podman build -t minhaimagem:1.0 -f MeuContainerfile .
```

DOMÍNIO 2 Gerenciar imagens

P12. Como listar todas as tags de uma imagem em um registro remoto, sem baixá-la?

Resposta:

Com o skopeo, sem precisar do pull completo:

```
skopeo list-tags docker://registry.do180.lab/httpd
```

P13. Como configurar um registro inseguro (sem TLS válido)?

Resposta:

Editando /etc/containers/registries.conf:

```
[[registry]]
location = "registry:5000"
insecure = true
```

P14. Como definir a ordem em que os registros são pesquisados?

Resposta:

Com a lista `unqualified-search-registries` em `registries.conf` — a ordem dos itens é a ordem de busca.

```
unqualified-search-registries = ["registry:5000", "docker.io"]
```

P15. Como autenticar em um registro privado?

Resposta:

Com `podman login`, que solicita usuário/senha e salva as credenciais (normalmente em `~/.config/containers/auth.json`).

```
podman login quay.io
```

P16. Diferença entre fazer backup de uma imagem e fazer backup do estado de um container?

Resposta:

Backup de imagem preserva camadas e metadados originais e é reproduzível (`podman save/podman push`). Backup de estado de container usa `podman commit`, que gera uma nova imagem a partir do estado atual de um container em execução — inclui mudanças feitas em runtime, mas perde o histórico de build original.

P17. Como exportar e importar uma imagem sem usar um registro?

Resposta:

Com `podman save` (gera um `.tar`) e `podman load` (importa o `.tar`):

```
podman save -o imagem.tar minhaimagem:1.0
podman load -i imagem.tar
```

P18. Como marcar (tag) uma imagem local com um novo nome antes de enviar a um registro?

Resposta:

Com `podman tag`:

```
podman tag httpd:latest registry:5000/httpd:twerks
podman push registry:5000/httpd:twerks
```

P19. Como remover uma imagem local?

Resposta:

Com `podman rmi` (adicione `-f` se houver containers usando a imagem):

```
podman rmi minhaimagem:1.0
```

DOMÍNIO 3

Executar containers localmente usando Podman

P20. Como rodar um container em segundo plano publicando a porta 80 do container na 8080 do host?

Resposta:

```
podman run -d -p 8080:80 --name meuapp httpd
```

P21. Como ver os logs de um container?

Resposta:

Com `podman logs` (use `-f` para acompanhar em tempo real):

```
podman logs -f meuapp
```

P22. Como acompanhar eventos do host relacionados a containers (start, stop, die etc.)?

Resposta:

```
podman events  
podman events --filter container=meuapp
```

P23. Como inspecionar detalhes de um container ou imagem (IP, mounts, variáveis, etc.)?

Resposta:

```
podman inspect meuapp
```

P24. Como definir variáveis de ambiente ao rodar o container?

Resposta:

```
podman run -d -e MYSQL_USER=duffman -e MYSQL_PASSWORD=saysoyeah mariadb
```

P25. Como expor uma aplicação para acesso externo ao host?

Resposta:

Publicando a porta com -p host:container no podman run, e garantindo que o firewall do host (se houver) permita a porta publicada.

P26. Como executar um comando dentro de um container já em execução?

Resposta:

```
podman exec -it meuapp /bin/sh
```

P27. Como parar, iniciar e reiniciar um container existente?

Resposta:

```
podman stop meuapp  
podman start meuapp  
podman restart meuapp
```

P28. Como listar containers em execução e todos os containers (inclusive parados)?

Resposta:

```
podman ps # em execução  
podman ps -a # todos
```

P29. Como definir uma política de reinício automático para um container?

Resposta:

Com a flag --restart. Ex.: always reinicia sempre (inclusive após kill ou reboot, se o serviço de restart do Podman estiver ativo).

```
podman run -d --restart=always --name web httpd  
sudo systemctl enable --now podman-restart.service
```

DOMÍNIO 4

Executar aplicações multi-container com Podman

P30. O que é uma 'application stack' no contexto de containers?

Resposta:

Um conjunto de containers relacionados que juntos formam uma aplicação (ex.: frontend + backend + banco de dados), geralmente compartilhando rede e/ou volumes, e com uma ordem de inicialização (dependências) entre os serviços.

P31. Como criar um secret do Podman e usá-lo como variável de ambiente segura?

Resposta:

```
echo -n 'saysoyeah' > ~/mysql_password
podman secret create mysql_password ~/mysql_password

podman run -d \
--secret=mysql_password,type=env,target=MYSQL_PASSWORD \
mariadb
```

P32. Como fazer containers se comunicarem entre si pelo nome?

Resposta:

Criando uma rede dedicada e conectando os containers a ela — o DNS interno do Podman resolve o nome do container como hostname:

```
podman network create back-end
podman run -d --network back-end --name db postgres:9.4
podman run -d --network back-end --name app minhaapp
```

P33. Como criar e usar um volume nomeado (gerenciado pelo Podman, diferente de um bind mount)?

Resposta:

```
podman volume create db-data
podman run -d -v db-data:/var/postgres postgres:9.4
```

P34. Como declarar dependência de inicialização entre serviços em um arquivo de composição?

Resposta:

Com `depends_on`. Importante: isso garante apenas a ordem de criação dos containers, não que a aplicação dentro deles já esteja pronta para receber conexões.

P35. Como rodar uma pilha multi-container a partir de um `docker-compose.yml` com Podman?

Resposta:

```
podman-compose -f docker-compose.yml up -d
```

P36. Como gerar e aplicar uma definição multi-container em formato Kubernetes YAML?

Resposta:

`podman generate kube` cria o YAML a partir de containers/pods existentes; `podman play kube` roda essa definição:

```
podman generate kube meuapp > app.yaml
podman play kube app.yaml
```

P37. Como passar configurações não sensíveis (arquivos de config) para dentro de um container?

Resposta:

Bind mount de um arquivo/diretório de configuração do host (-v), ou variáveis de ambiente para valores simples. Para dados sensíveis, prefira Podman secrets em vez de -e.

P38. Um container foi criado mas não inicia (ou sai imediatamente). Como investigar?**Resposta:**

```
podman logs meuapp  
podman inspect --format '{{.State.ExitCode}}' meuapp
```

P39. Como verificar uso de CPU/memória de containers em tempo real?**Resposta:**

```
podman stats
```

P40. Como listar os processos rodando dentro de um container?**Resposta:**

```
podman top meuapp
```

P41. Como investigar problemas internos (rede, arquivos, configuração) de um container?**Resposta:**

```
podman exec -it meuapp /bin/sh
```

P42. Um container não consegue acessar a rede/outros containers. O que checar primeiro?**Resposta:**

Se está na rede correta (podman network inspect), se o serviço de destino está escutando na porta esperada (podman exec + ss/netstat), e regras de firewall do host, se aplicável.

P43. Como descobrir por que um container encerrou com erro?**Resposta:**

```
podman inspect --format '{{.State.ExitCode}}' meuapp  
podman logs meuapp
```

P44. Como limpar containers parados e liberar espaço?**Resposta:**

```
podman container prune  
podman rm $(podman ps -aq) # alternativa manual
```

P45. Como garantir que um container sobreviva a um reboot do host (exigência padrão dos exames Red Hat)?**Resposta:**

Gerando uma unit systemd a partir do container e habilitando-a:

```
cd /etc/systemd/system  
podman generate systemd --new --name meuapp --files  
systemctl daemon-reload  
systemctl enable --now container-meuapp.service
```